UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS N.° 01
FICHA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y MEDICIÓN DE TIEMPOS CRONOMETRADOS

Protocolo Estandarizado de Medición PMMV y Control de Medidas Repetidas Anti-Pseudorreplicación

1. Metadatos de la Investigación y Operacionalización

Proyecto de Tesis:	APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II
Tesista / Asesora:	Bach. José Luis Quispe León | Asesora: Dra. Norma Lorena Catacora Flores
Variable / Dimensión (DEC-007):	Gestión de movimientos de vacunas (VD) | Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento
Indicadores Evaluados:	• I1.1: Tiempo de registro de movimientos (T_reg) • I1.2: Tiempo de emisión de comprobantes de salida / vales (T_vale)
Técnica / Unidad de Medida:	Observación sistemática estructurada directa no participante | Minutos decimales (precisión 0.01 min)

2. Datos de Identificación del Operador Censal y de la Medición

Código del Operador Censal:	TRAB-____ (Rango asignado: TRAB-01 a TRAB-14)
Centro de Acopio / Red / Microred:	Sede: _____ Provincia: [ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Momento de Medición:	[ ] PRETEST (O1: Kardex manual físico, libros de registro y hojas Excel dispersas) [ ] POSTEST (O2: Sistema web SIVAC - Arquitectura Laravel/MySQL)
Fecha, Turno y Observador:	Fecha: _____ / _____ / 2025 Turno: [ ] Mañana [ ] Tarde Observador: Bach. José Luis Quispe León

3. Protocolo de Cronometraje Estandarizado (PMMV)

1. Instrumento de Medición: Cronómetro digital calibrado con precisión de centésimas de segundo (0.01 s). Conversión oficial a minutos decimales: Tiempo (min) = Minutos + (Segundos / 60).

2. Puntos de Corte Operativo T_reg: Inicia en el instante en que el operador toma físicamente el documento fuente (pecosa/remesa) o abre la interfaz; culmina al concluir el asiento formal en kardex (pretest) o confirmar el guardado en base de datos SIVAC (postest).

3. Puntos de Corte Operativo T_vale: Inicia al aperturar el formulario o solicitud de pedido de biológicos; culmina con la impresión física o generación oficial del archivo PDF con numeración correlativa.

4. Tratamiento Anti-Pseudorreplicación (Hurlbert, 1984): Las 3 mediciones por operador representan réplicas técnicas intrasujeto para minimizar la varianza de error. Para el contraste inferencial pareado de Wilcoxon en n=14, se agrega obligatoriamente el promedio aritmético por sujeto en pretest y en postest.

4. Batería Estandarizada y Matriz de Registro Cronométrico de Campo

Batería	Tipo de Movimiento / Transacción	Hora Inicio (hh:mm:ss)	Hora Fin (hh:mm:ss)	Tiempo Neto (min:seg)	Tiempo Dec. (minutos)
REG-01	Registro simple de ingreso nacional (1 biológico, lote único)	__:__:__	__:__:__	____:____	_____
REG-02	Despacho regular a centro de salud (2 a 3 vacunas de red)	__:__:__	__:__:__	____:____	_____
REG-03	Movimiento complejo / reajuste multibioplástico e insumos	__:__:__	__:__:__	____:____	_____
PROMEDIO	**TIEMPO PROMEDIO DE REGISTRO (T_reg) POR OPERADOR**	—	—	—	_____
VALE-01	Vale simple de entrega a Puesto de Salud (1 a 2 ítems)	__:__:__	__:__:__	____:____	_____
VALE-02	Vale multivacunal regular a Centro de Salud (3 a 5 ítems)	__:__:__	__:__:__	____:____	_____
VALE-03	Vale de contingencia de cadena de frío o barrido vacunal	__:__:__	__:__:__	____:____	_____

5. Conformidad y Validación de la Medición en Campo

_____ _____

Firma del Operador Censal Evaluado — Firma del Observador / Tesista

Código: TRAB-____ DNI: _____ — Bach. José Luis Quispe León (UNAJMA)